FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – FATEC-SP
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - ADS

THAINARA FERRAZ DOS SANTOS

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL : O IMPACTO NA FORMAÇÃO PSICOLÓGICA E SOCIAL.

SÃO PAULO
2025

THAINARA FERRAZ DOS SANTOS

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL : O IMPACTO NA FORMAÇÃO PSICOLÓGICA E SOCIAL.

Trabalho submetido como exigência parcial para obtenção parcial do Grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Orientadora: Professora Mestra Grace Anne Pontes Borges.

SÃO PAULO

2025

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – FATEC-SP

THAINARA FERRAZ DOS SANTOS

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL : O IMPACTO NA FORMAÇÃO PSICOLÓGICA E SOCIAL. Trabalho submetido como exigência parcial para a obtenção do Grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Parecer do Professor Orientador: _____

_____

_____

_____

Conceito/Nota Final: _____

Atesto o conteúdo contido na postagem do ambiente TEAMS pelo aluno e assinada por mim para avaliação do TCC.

Orientadora: Professora Mestra Grace Anne Pontes Borges

SÃO PAULO, ____ de _____ de 2025.

Assinatura do Orientador

RESUMO

O avanço das tecnologias com o uso de Inteligência Artificial (IA) tem transformado diversas áreas da sociedade, incluindo o ambiente educacional e familiar. Este estudo tem como objetivo investigar o impacto da IA no desenvolvimento infantil, analisando seus potenciais benefícios e os desafios associados ao seu uso durante a primeira infância. As pesquisas se aprofundam em uma revisão bibliográfica multidisciplinar, envolvendo estudos das áreas de pedagogia, psicologia do desenvolvimento e tecnologia educacional. Observou-se que ferramentas baseadas em IA, como assistentes virtuais, aplicativos personalizados de aprendizagem e robôs, podem contribuir positivamente para o estímulo cognitivo, o desenvolvimento da linguagem e a personalização do ensino. No entanto, também foram identificados riscos, como o excesso de tempo de tela, a redução das interações humanas e questões éticas relacionadas à coleta e uso de dados de crianças, além das possibilidades de desencadear doenças como TDAH, depressão. Conclui-se que a utilização da IA no contexto infantil deve ser cuidadosamente mediada por educadores e responsáveis, promovendo um equilíbrio entre tecnologia e experiências humanas fundamentais para o desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Desenvolvimento Infantil, Tecnologia Educacional, Primeira Infância, Educação.

ABSTRACT

The advancement of technologies with Artificial Intelligence (AI) has transformed various areas of society, including educational and family environments. This study aims to analyze the impacts of AI on child development, considering cognitive, emotional, and social aspects. The research explores the evolution of AI from its origins to current applications, highlighting its use in educational and digital environments accessed by children and adolescents. The study presents both the benefits and risks associated with early exposure to AI-based technologies, such as support for personalized learning and creativity, as well as negative effects on socialization, mental health, and emotional development. The methodology includes a literature review and case study analysis. In addition to the possibility of triggering conditions such as ADHD and depression. The results indicate that excessive and unsupervised use of AI can intensify conditions such as anxiety, social isolation, and difficulties in developing autonomy. It is concluded that the balanced use of technology, together with mediation by adults and educators, is essential to ensure healthy child development.

Keywords: Artificial Intelligence, Child Development, Educational Technology, Early Childhood, Education.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Depressão adolescente x desemprego adulto…… 21
Figura 2 – Depressão grave entre adolescentes, porcentagem de adolescentes….40
Figura 3 – Entradas no pronto-socorro em consequência de automutilação……. 41

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AIC Akaike Information Criterion

BIC Bayesian Information Criterion

DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders .

IA Inteligência Artificial

PLN Processamento de Linguagem Natural

RNAs Redes Neurais Artificiais

SMFQ Short Moods and Feelings Questionnaire

TDAH Transtorno do *Déficit* de Atenção e Hiperatividade

TDIC Tecnologias digitais de informação e comunicação

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO....8
1.1 Cenário geral sobre o tema....8
1.2 Situação problema....10
1.3 Hipótese....10
1.3.1 Hipótese principal....10
1.3.2 Hipóteses secundárias....10
1.4 Objetivo....10
1.5 Justificativa....11
2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL....12
2.1 Inteligência Artificial: Conceito e Evolução....13
2.2 Tecnologias de IA e suas aplicações....14
3. O IMPACTO DA IA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL....16
3.1 O uso da IA na educação e na psicologia infantil....17
4. GERAÇÃO Z, AS MÍDIAS DIGITAIS E A IA NO MERCADO DE TRABALHO....19
5. APLICAÇÕES PRÁTICAS: ESTUDOS DE CASOS....22
5.1 Aplicações de Tecnologias na educação Infantil (Pedro, 2016)....22
5.1.1 Metodologia....22
5.1.2 Procedimentos de Coleta de Dados....23
5.1.3 Análise de Dados....23
5.1.4 Resultados....24
4.2 Uso de robô social na interação com crianças (Abassi, 2024)....24
5.2.1 Metodologia....25
5.2.2 Procedimentos de Coleta de Dados....25
5.2.3 Análise de Dados....25
5.2.4 Resultados....26
5.3 O uso de IA na educação infantil (Maniglia, 2023)....26
5.3.1 Metodologia....27
5.3.2 Procedimentos de Coleta de Dados....27
5.3.3 Análise de Dados....28
5.3.4 Resultados....28
5.4 Dependência digital no contexto escolar (Magnago, 2023)....29
5.4.1 Metodologia....29
5.4.2 Procedimentos de Coleta de Dados....30
5.4.3 Análise de Dados....30
5.4.4 Resultados....30
5.5 A IA no ambiente escolar (Santos & Silva, 2023; Costa & Oliveira, 2023)....31
5.5.1 Metodologia....31
5.5.2 Procedimentos de Coleta de Dados....31
5.5.3 Análise de Dados....32
5.5.4 Resultados....32
5.6 O uso de mídias digitais e desenvolvimento de Transtorno de *Déficit* de

Atenção com Hiperatividade (TDAH), (Chaelin, 2018)....33
5.6.1 Metodologia....33
5.6.1 Procedimentos de coletas de dados....34
5.6.2 Análise de dados....34
5.6.4 Resultados....35
5.7 Tecnologia e TDAH na vida adulta (Soares, 2018)....36
5.7.1 Metodologia....36
5.7.2 Procedimentos de Coleta de Dados....36
5.7.3 Análise de Dados....37
5.7.4 Resultados....38
5.8 O papel da IA na crise de saúde mental da geração Z....39
5.8.1 Metodologia....39
5.8.2 Procedimentos de Coleta de Dados....39
5.8.3 Análise de Dados....40
5.8.4 Resultados....40
6. RESULTADOS....41
6.1 Análise dos Resultados....41
6.2 Discussão dos Resultados....42
7. CONCLUSÃO....43
7.1 Considerações Finais....43
7.2 Recomendações....44
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....46

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem evoluído significativamente nas últimas décadas, e seu impacto no cotidiano das pessoas, incluindo crianças e adolescentes, está cada vez mais presente (Setúbal, 2024). A IA, que inicialmente foi criada para facilitar a interação entre humanos e computadores, hoje abrange diversas áreas e apresenta desafios, principalmente em relação ao desenvolvimento infantil (Prado, 2024). As ferramentas como assistentes de voz (exemplo: *Alexa e Siri*), IA generativas e *chatbots*, estão modificando a forma como crianças e adolescentes interagem com o mundo digital (Cardoso, 2024).

Os efeitos do uso das tecnologias digitais no desenvolvimento infantil, e por mais que o assunto seja o uso de IA é necessário entender como acontecem os primeiros contatos do ser humano com as máquinas, sejam elas computadores, *tablets, smartphones*, entre outros sistemas que facilitam o uso de mídia digitais (Tumuleiro, 2018; Azambuja, 2012).

1.1 Cenário geral sobre o tema

A IA surgiu como campo de estudo em 1956, com o objetivo de criar máquinas que imitam o pensamento humano (Azambuja, 2012). Nas décadas seguintes, surgiram os primeiros programas lógicos e sistemas inteligentes. Após um breve período de estagnação, a área retomou força com o avanço dos computadores, surgindo o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo (Setúbal, 2024). Hoje, a IA é aplicada em diversas áreas, como na saúde, na educação, no transporte e nas finanças, sendo uma das tecnologias mais influentes do século XXI (Prado, 2024).

A tecnologia de IA está em constante expansão e se integra cada vez mais ao cotidiano, seja em jogos, tarefas escolares ou até mesmo em interações sociais virtuais (Cardoso, 2024). No entanto, surge a necessidade de refletir sobre os impactos dessa tecnologia, principalmente quando usada sem a supervisão adequada, sobre o desenvolvimento psicológico, social e educacional das crianças e adolescentes (Tumuleiro, 2018).

1.2 Situação problema

Apesar das vantagens de ferramentas de IA no processo educacional e no entretenimento, o uso excessivo e sem controle pode acarretar sérios riscos. As crianças e adolescentes, ao interagirem com essas tecnologias, podem desenvolver dependência, ter dificuldade em realizar interações sociais reais e ficar expostas a conteúdos inadequados ou desinformação. O uso indevido de IA pode comprometer a formação de habilidades sociais e cognitivas, além de afetar a privacidade e segurança dos dados.

Contudo, a interação cada vez mais íntima entre jovens e IAs, como os *chatbots*, pode levar a um relacionamento que substitui interações humanas reais, gerando impactos emocionais e comportamentais. Esses desafios são ainda mais evidentes quando consideramos as possibilidades de manipulação digital, como no caso de *Deep Fakes*, onde a IA altera imagens para distorcer a realidade (Setúbal, 2024).

1.3 Hipótese

1.3.1 Hipótese principal

O uso de ferramentas de IA na infância e adolescência, sem a devida orientação e supervisão, pode prejudicar o desenvolvimento social e psicológico, possibilitando o desencadeamento de doenças.

1.3.2 Hipóteses secundárias

A falta de controle sobre o conteúdo acessado por meio de tecnologias com IA pode expor crianças e adolescentes à desinformação, insegurança e riscos emocionais.

O uso prolongado e desregulado de ferramentas tecnológicas baseadas em IA pode contribuir para o surgimento de comportamentos de dependência digital.

A introdução de práticas de comunicação educativa e mediação pedagógica desde as fases iniciais do desenvolvimento pode minimizar os impactos negativos e promover o uso saudável e consciente da IA.

1.4 Objetivo

O objetivo deste estudo é investigar os impactos do uso de ferramentas de IA no desenvolvimento infantil e adolescente, especialmente em relação à formação de habilidades sociais e cognitivas. A pesquisa também busca fornecer diretrizes para o uso responsável dessas tecnologias, visando a prevenção de riscos como dependência e exposição a conteúdos prejudiciais. Além disso, é necessário analisar a necessidade de intervenção educacional para capacitar tanto os jovens quanto os responsáveis sobre o uso seguro e ético das ferramentas de IA.

1.5 Justificativa

A justificativa para este estudo focaliza na presença das tecnologias de IA no cotidiano de crianças e adolescentes, seja no uso de assistentes de voz, plataformas de aprendizado, redes sociais ou jogos *online* que são conhecidos como mídias digitais. A transformação digital traz desafios para o desenvolvimento saudável dessa faixa etária, o que requer uma análise crítica e a proposição de práticas educativas que garantam a segurança, privacidade e o bem-estar emocional desses jovens. A pesquisa visa, portanto, contribuir com uma percepção para os pais, educadores e formuladores de políticas públicas sobre como utilizar a IA de maneira benéfica, sem comprometer o desenvolvimento e a saúde mental dos jovens.

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os principais conceitos e a evolução da IA têm sido objeto de estudo desde meados do século XX. Inicialmente, Alan Turing propôs, em 1950, o famoso "Teste de *Turing*", sugerindo que uma máquina poderia ser considerada inteligente se fosse capaz de enganar um ser humano em uma conversa escrita (Turing, 1950). Seis anos depois, em 1955, John McCarthy organizou o *Workshop* de *Dartmouth*, onde o termo "Inteligência Artificial" foi cunhado, estabelecendo as bases para o campo como o conhecemos hoje (Mccarthy, 2006). Desde então, a IA evoluiu significativamente, incorporando tecnologias como o aprendizado de máquina, que permite que as máquinas aprendam com dados sem serem explicitamente programadas (Samuel, 1959), e o aprendizado profundo, uma subárea que utiliza redes neurais artificiais para modelar padrões complexos em grandes volumes de dados (Janiesch; Zschech; Heinrich, 2021).

Em relação ao impacto da IA no desenvolvimento infantil, estudos apontam tanto benefícios quanto riscos. Por um lado, as ferramentas de IA podem contribuir para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, estimulando a criatividade, melhorando o aprendizado e oferecendo novas formas de interação educacional (Sant'ana; Santos; Sagaz, 2024). Por outro, o uso não supervisionado de tecnologias de IA pode levar a efeitos negativos, como a exposição a conteúdos inadequados, a falta de habilidades sociais e emocionais, além de promover comportamentos viciantes ou isolados (Gomes, 2024; Gomes, 2022).

Desde o início da década de 2010, houve um notável aumento nos níveis de ansiedade, depressão e comportamento autodestrutivo entre jovens, principalmente do sexo feminino. Essa mudança está associada ao surgimento da chamada "era digital", que se caracteriza pelo uso intenso e precoce de dispositivos móveis e plataformas *online*. Ao contrário das gerações passadas, a geração Z passou pela adolescência conectada constantemente, sendo exposta a uma constante inundação de estímulos *online*, como notificações, reações, comentários e comparações sociais filtradas por algoritmos. Essas plataformas foram desenvolvidas com o objetivo de manter os usuários engajados e passar mais tempo conectados, utilizando estratégias da psicologia comportamental para criar laços emocionais e reter os jovens. Como resultado, a atenção das jovens foi desviada do mundo real para o mundo virtual, prejudicando a interação pessoal, o controle emocional e a formação

de relacionamentos saudáveis. Os efeitos negativos podem ser observados nos indicadores de saúde mental: de 2010 a 2020, houve praticamente uma tripla ampliação na ocorrência de episódios depressivos significativos entre adolescentes, e os registros de automutilação em meninas de 10 a 14 anos aumentaram mais de 180% durante esse intervalo de tempo (Haidt, 2024).

2.1 Inteligência Artificial: Conceito e Evolução

A IA foi inicialmente desenvolvida com o objetivo de aprimorar a interação entre seres humanos e computadores. No entanto, essa tecnologia se expandiu significativamente e hoje abrange uma gama muito mais ampla de aplicações, proporcionando importantes questionamentos: Como será a IA no futuro? Ela tem o potencial de substituir o ser humano em diversas atividades? Para responder a esses questionamentos, é necessário analisar a evolução da IA ao longo das últimas décadas.

Por volta de 1936, surgiram os primeiros conceitos relacionados à possibilidade de máquinas imitarem funções cognitivas humanas. Alan Turing, em sua obra seminal, introduziu a máquina de *Turing*, um modelo teórico que possibilitou a análise e a mensuração da capacidade das máquinas de executar tarefas de forma inteligente (Turing, 1950). Em 1956, o termo "Inteligência Artificial" foi oficialmente criado, quando o primeiro projeto de IA foi desenvolvido com o intuito de simular habilidades humanas, como a resolução de problemas, marcando o início da área de pesquisa (Mccarthy, 2006).

Na década de 1980, o filósofo John R. Searle publicou o artigo “*Minds, Brains and programs*”, no qual ele questiona as tentativas de compreender e reproduzir os processos mentais por meio da IA. Nesse artigo, ele propõe a distinção entre os dois tipos de IA: a IA fraca, que apenas simula habilidades humanas, como reconhecimento de voz ou resolução de problemas simples; e a IA forte, que teria as capacidades semelhantes às da mente humana, como consciência, raciocínio autônomo e emoções. (Searle,1980)

Desde então, a IA tem avançado de maneira contínua, especialmente com o desenvolvimento de novas tecnologias, como o aprendizado profundo (*Deep Learning*), que utiliza algoritmos de aprendizado de máquina (*Machine Learning*) para reconhecer padrões complexos e melhorar a tomada de decisões (Lecun; Bengio; Hinton, 2015). A popularização de jogos digitais e o aumento de

competições tecnológicas impulsionaram ainda mais a disseminação e o aprimoramento dessas tecnologias (Kotarba, 2016). Atualmente, a IA está amplamente disponível e utilizada por pessoas de todas as idades, desde que possuam acesso à *internet*, o que tem provocado uma mudança significativa na forma como interagimos com o mundo digital (Russell; Norvig, 2016).

2.2 Tecnologias de IA e suas aplicações

A IA pode ser aplicada para melhorar a gestão pública, aumentando a eficiência, agilidade e qualidade dos serviços prestados à população. A seguir, são apresentados alguns exemplos de ferramentas de IA:

- Redes Neurais Artificiais (RNAs): Modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano, capazes de aprender padrões a partir de dados. No contexto da gestão pública, podem ser utilizadas para prever demandas de serviços, identificar padrões de comportamento e otimizar processos administrativos. Estudos demonstram a eficácia das RNAs em previsões de curto prazo, como a previsão de níveis de rios em eventos de enchentes, evidenciando sua aplicabilidade em contextos públicos (Alberton, 2021).
- Sistemas Especialistas: Programas que emulam a decisão humana em áreas específicas, como saúde ou educação. Eles podem auxiliar gestores públicos na tomada de decisões, oferecendo recomendações baseadas em regras e conhecimento especializado.
- Algoritmos de Aprendizado de Máquina *(Machine Learning*): Permitem que sistemas aprendam com dados e melhorem seu desempenho ao longo do tempo. Na gestão pública, podem ser aplicados para analisar grandes volumes de dados, identificar tendências e automatizar processos, como triagem de solicitações ou alocação de recursos. Pesquisas indicam que o aprendizado de máquina pode prever o tempo de espera dos serviços públicos, otimizando a gestão e a alocação de recursos (Menezes, 2021).
- Processamento de Linguagem Natural (PLN): Tecnologia que permite que computadores compreendam e interpretem a linguagem humana. Pode ser utilizada para analisar documentos, responder a perguntas frequentes de cidadãos ou automatizar o atendimento ao público. Estudos aplicaram técnicas de PLN para identificar similaridade entre serviços públicos,

facilitando a recomendação de serviços ao cidadão (Campos; Figueiredo, 2021).

- Visão Computacional: Tecnologia que permite que máquinas interpretem e compreendam o mundo visual. Na gestão pública, pode ser aplicada para monitoramento de áreas públicas, reconhecimento de padrões em imagens e vídeos, e até mesmo na fiscalização de infrações.

Exemplos práticos de aplicação:

- Análise de Dados para Previsão de Demanda: Utilizando IA, é possível analisar dados históricos para prever a demanda por serviços públicos, como atendimento em unidades de saúde ou escolas, permitindo um planejamento mais eficiente.
- Automatização de Processos Administrativos: Algoritmos de aprendizado de máquina podem automatizar tarefas repetitivas, como triagem de documentos ou classificação de solicitações, liberando os servidores para atividades mais estratégicas.
- Atendimento ao Cidadão: Sistemas de PLN podem ser utilizados para criar *chatbots* que respondem automaticamente às dúvidas dos cidadãos, melhorando o atendimento e reduzindo a carga de trabalho humano.

3. O IMPACTO DA IA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Atualmente, a tecnologia se tornou parte essencial da vida das pessoas, especialmente das crianças. No entanto, muitas delas têm trocado as brincadeiras de rua, que são importantes para o desenvolvimento físico e cognitivo, por brincadeiras *online.* Estudos indicam que as brincadeiras ao ar livre contribuem significativamente para o desenvolvimento motor e a saúde física das crianças, promovendo também a interação social e o aprendizado prático (Pellegrini; Smith, 1998; Ginsburg, 2007). O uso excessivo de tecnologia pode reduzir essas oportunidades, impactando negativamente o desenvolvimento das habilidades motoras, que são fundamentais para um bom crescimento mental e físico (Andersen, 2011; Stodden, 2008).

O desenvolvimento infantil, considerando os estágios de desenvolvimento descritos pelo psicólogo Jean Piaget, para crianças de zero a sete anos, destaca a importância da interação com o ambiente para a construção do conhecimento (Piaget, 1976). Atualmente, observa-se que as primeiras interações das crianças com as IAs generativas ocorrem especialmente em plataformas de jogos e vídeos na *internet* (Van Der Cruysse, 2017). Nessa fase, as crianças começam a substituir brinquedos tradicionais por dispositivos tecnológicos, aprendendo a interagir com assistentes virtuais baseados em comando de voz, como a *Alexa*, para fins de entretenimento (Neves, 2022). Conforme o crescimento, esses mesmos dispositivos passam a ser utilizados também como ferramentas auxiliares nas atividades escolares, oferecendo suporte em tarefas educativas (Clements; Ghedin, 2017). Nesse sentido, surgem tecnologias que promovem a adaptação de conteúdos pedagógicos, favorecendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas e criativas (Costa, 2025). Para isso, foi realizada uma revisão de treze artigos científicos, após a aplicação de critérios específicos de seleção e exclusão. Alguns estudos indicam que a tecnologia pode ser uma aliada no desenvolvimento da criança, ajudando na maturação do cérebro (Francesca, 2019). No entanto, é importante que o uso da tecnologia seja controlado, para que ela não prejudique o crescimento cognitivo e físico da criança (Hinkley, 2019).

Embora não haja um consenso absoluto sobre os efeitos negativos do uso da tecnologia, diversos estudos sugerem que é fundamental que os responsáveis mediam esse uso e definam um tempo de tela adequado à idade da criança para

garantir um desenvolvimento saudável (Hinkley, 2019). Em resumo, o uso da tecnologia deve ser equilibrado e supervisionado, para que ela complemente as brincadeiras e atividades físicas, sem substituí-las completamente (Bayar, 2023; Lafton, 2024).

3.1 O uso da IA na educação e na psicologia infantil

A IA tem ampliado sua capacidade de atuação ao integrar-se com outras áreas do conhecimento, especialmente as neurociências, favorecendo o desenvolvimento de sistemas mais eficientes e complexos (Adapa, 2024). No contexto educacional, observa-se o surgimento de ferramentas e plataformas baseadas em IA capazes de personalizar o ensino, monitorar o desempenho dos estudantes e oferecer *feedback* em tempo real (Wang, 2021; Souza, 2019).

A influência da tecnologia, de modo geral, mesmo sem a integração com a IA afeta no desenvolvimento psicológico das crianças não se manifesta de forma idêntica em ambos os sexos. Estudos recentes sugerem que as adolescentes do sexo feminino apresentam uma sensibilidade significativamente maior aos efeitos emocionais das redes sociais, especialmente aquelas que têm um forte apelo visual, como *Instagram, TikTok* e *Snapchat*. Nessas plataformas, a formação da identidade está estreitamente ligada à aparência física e à validação social imediata, fatores que aumentam a tendência à comparação social, à insegurança e à ansiedade. O uso dessas redes está relacionado e, em muitos casos, é causalmente ligado ao aumento de problemas emocionais internos nas meninas, como ansiedade, depressão, distorção da autoimagem e pensamentos suicidas. Por outro lado, os meninos, embora também impactados, tendem a enfrentar consequências psicológicas distintas: eles tendem a se isolar mais em ambientes de jogos *online*, em fóruns como *Reddit* e no consumo de conteúdo adulto. Esses comportamentos, embora menos evidentes emocionalmente, contribuem para o afastamento social, a redução das habilidades interpessoais e a dificuldade na transição para a vida adulta. As disparidades nos padrões de uso e nos efeitos psicológicos ressaltam a necessidade de diretrizes e abordagens educacionais que levem em consideração o sexo como um fator relevante na orientação do uso da tecnologia por crianças (Haidt, 2024).

A substituição das experiências presenciais por interações digitais tem causado prejuízos significativos ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social

das crianças e adolescentes. A infância, enquanto fase essencial para a construção da autonomia, da empatia e das habilidades sociais, depende de interações corporificadas, ou seja, encontros reais, sincronizados e emocionalmente significativos com outras pessoas. No entanto, com a ascensão da infância baseada no celular, crianças têm sido cada vez mais privadas do brincar livre, do contato com a natureza, das conversas espontâneas e da resolução autônoma de conflitos. Em vez disso, crescem em ambientes digitais que fragmentam a atenção, reduzem a empatia e dificultam o amadurecimento emocional. A consequência dessa mudança é o enfraquecimento da capacidade de lidar com frustrações, tomar decisões autônomas e estabelecer relações interpessoais duradouras. Essa superproteção no mundo real, combinada à subproteção no ambiente virtual, formou uma geração que chega à adolescência sem ter desenvolvido plenamente competências fundamentais para a vida adulta, o que contribui para quadros de ansiedade, baixa autoestima e dificuldades sociais persistentes (Haidt, 2024).

Por outro lado, em um estudo que analisa o papel dos jogos *online* no contexto da educação infantil, destaca-se sua relevância no processo de desenvolvimento integral da criança. A pesquisa parte da ideia de que os jogos não são apenas uma atividade recreativa, mas sim um instrumento pedagógico essencial que favorece o aprendizado, a socialização e a construção do conhecimento (Vygotsky, 1978). Com base em uma abordagem qualitativa e fundamentada em referenciais teóricos da psicologia e da pedagogia, o artigo demonstra que o ato de brincar permite à criança explorar o mundo ao seu redor, desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais, além de promover a criatividade, a autonomia e a cooperação (Alves, 2010).

Os resultados da análise indicam que os jogos *online* devem ser compreendidos como uma prática intencional e planejada dentro do currículo da educação infantil, sendo responsabilidade dos educadores garantir a inserção de atividades lúdicas que dialoguem com os objetivos pedagógicos (Prinsloo, 2016). Dessa forma, os jogos tornam-se ferramentas que potencializam o aprendizado e o desenvolvimento integral da criança (Alves, 2010).

4. GERAÇÃO Z, AS MÍDIAS DIGITAIS E A IA NO MERCADO DE TRABALHO

A inserção da Geração Z no mercado de trabalho tem provocado profundas transformações nas relações profissionais, nas estruturas organizacionais e nas expectativas individuais quanto à carreira. Essa geração, nascida entre meados da década de 1990 e início dos anos 2010, cresceu imersa em um contexto de intensa digitalização e conectividade. Diversos estudos brasileiros recentes abordam o impacto das mídias digitais, da IA e das mudanças tecnológicas nas dinâmicas laborais associadas a esse grupo. Entre as principais referências estão os trabalhos de Caldeira (2025), UNAERP (2022) e Marques (2024), que, a partir de perspectivas complementares, investigam a relação entre tecnologia, comportamento e expectativas profissionais da Geração Z.

O papel das mídias digitais na formação das aspirações profissionais da Geração Z, destacando que a vivência em ambientes tecnologicamente avançados influência não apenas suas competências, mas também sua forma de enxergar a carreira e o sucesso. O uso constante das redes sociais e de outras plataformas digitais contribui para a construção de identidades profissionais baseadas em autonomia, propósito e visibilidade. Os jovens dessa geração tendem a rejeitar modelos hierárquicos rígidos, buscando trajetórias mais flexíveis e alinhadas a seus valores pessoais. O estudo evidencia ainda que o ambiente digital impõe pressões por constante atualização e exposição, o que modifica a maneira como os indivíduos planejam e constroem suas carreiras. Dessa forma, Caldeira (2025) conclui que as organizações devem adaptar suas estratégias de atração e retenção de talentos, reconhecendo o papel central das mídias digitais na identidade profissional da Geração Z.

Na mesma linha, a Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP, 2022) apresenta um estudo sobre a Quarta Revolução Industrial e suas implicações para as gerações Z e *Alpha*. O trabalho enfatiza que a disseminação da IA, da automação e da robótica está reconfigurando as competências necessárias para o mundo do trabalho. A Geração Z, por ter crescido em meio à tecnologia, demonstra elevada adaptabilidade a sistemas digitais e ferramentas automatizadas, o que a diferencia das gerações anteriores. O relatório aponta, contudo, desafios importantes, como a necessidade de preparar gestores e instituições educacionais para compreender e acompanhar o ritmo de transformação imposto pela IA. De acordo com a UNAERP

(2022), as organizações precisam desenvolver novos modelos de liderança e gestão baseados na inovação, na flexibilidade e na aprendizagem contínua, de modo a integrar plenamente as potencialidades dessa geração ao contexto corporativo contemporâneo.

Complementando essas perspectivas, Marques (2024) examina o comportamento da Geração Z a partir do ponto de vista do consumo digital e de suas implicações para o mercado. O estudo demonstra que essa geração não apenas consome, mas também molda valores e práticas organizacionais por meio de sua interação com as mídias digitais. A evidência que o consumo conectado e a presença *online* influenciam diretamente as expectativas desses jovens em relação ao ambiente profissional, levando-os a priorizar locais de trabalho tecnológicos, colaborativos e com propósito. Além disso, Marques (2024) argumenta que o mercado de trabalho precisa compreender que a Geração Z atua como agente de transformação, demandando processos mais flexíveis, comunicação horizontal e uma cultura organizacional orientada à inovação e à diversidade.

A análise comparativa dos três estudos revela pontos de convergência importantes. Primeiramente, neste contexto é possível prever que a Geração Z é profundamente moldada pela cultura digital, o que redefine suas formas de interação, aprendizagem e relacionamento com o trabalho (Caldeira, 2025; UNAERP, 2022; Marques, 2024). Essa imersão tecnológica faz com que esses indivíduos priorizem experiências profissionais que combinem propósito, liberdade e inovação. Em segundo lugar, os trabalhos concordam que as organizações precisam se reinventar diante das mudanças trazidas pela IA e pela digitalização, incorporando estratégias que valorizem competências socioemocionais, pensamento crítico e habilidades digitais. Por fim, os três autores apontam para a necessidade de novas práticas de liderança e cultura organizacional, baseadas em colaboração, comunicação aberta e uso estratégico da tecnologia.

Por outro lado, em um cenário de crise econômica enfrentada na pandemia COVID-19, por exemplo, a ideia mais comum sobre a suposta crise psicológica da Geração Z, não dá para dizer que o aumento da depressão e ansiedade é só por causa da economia. As crises econômicas e outros eventos importantes no passado não causaram o mesmo padrão que vemos hoje, principalmente o grande aumento entre meninas e adolescentes. Isso quer dizer que a causa não deve ser só a economia ou problemas como o desemprego.

Para comparar a explicação econômica com o que os dados mostram, a figura 1, indica onde o texto fala sobre desemprego e saúde mental. Assim, dá para ver como a depressão em adolescentes e o desemprego em adultos se relacionam ao longo do tempo.(Haidt, 2024).

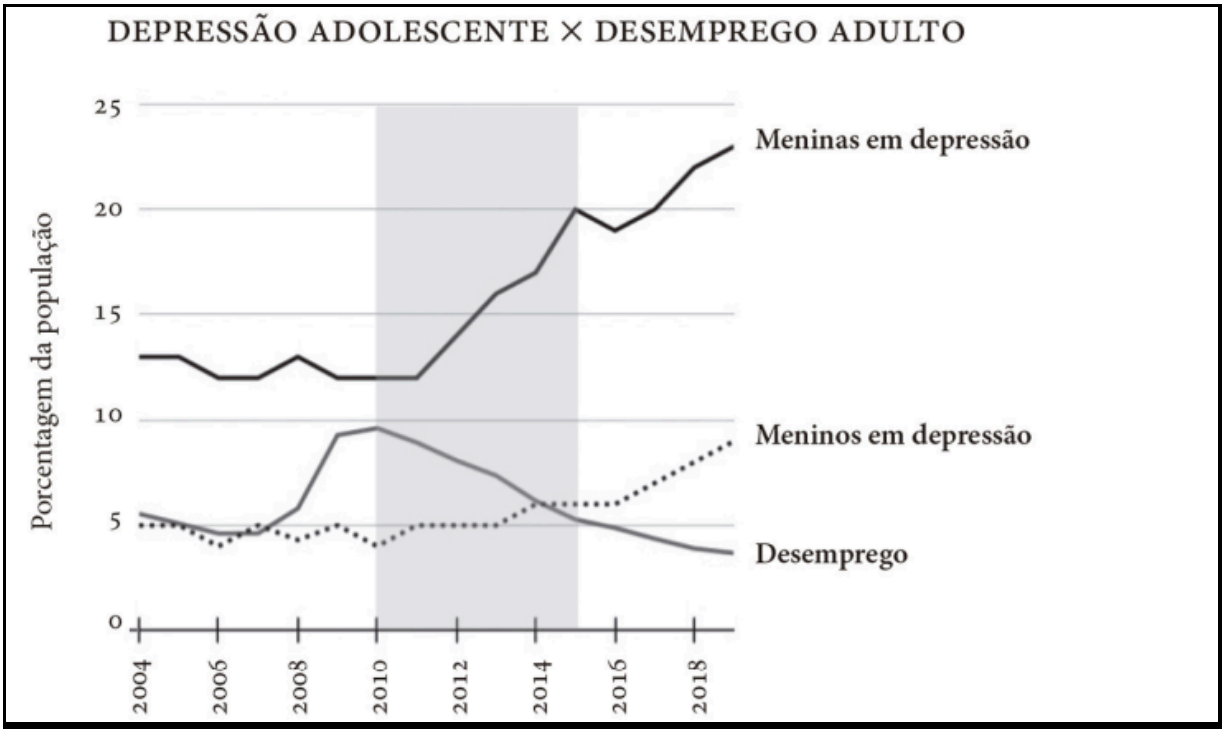

Figura 1 – Depressão adolescente x desemprego adulto, porcentagem da população, série temporal 2004–2018. Fonte: Haidt (2024).

Essa imagem mostra um aumento grande na depressão em meninas a partir de 2010, enquanto o desemprego diminui um pouco depois. Essa diferença no tempo torna menos provável que a piora do emprego seja a única razão para o aumento da depressão entre os jovens. Ou seja, os dados sugerem procurar outras causas (como mudanças nas redes sociais e na sociedade) que possam influenciar mais esse problema, principalmente entre as meninas.

5. APLICAÇÕES PRÁTICAS: ESTUDOS DE CASOS

Os estudos de caso utilizados neste trabalho foram baseados em pesquisas e materiais produzidos por outros autores. As referências teóricas foram escolhidas com cuidado, a fim de garantir um embasamento científico sólido e apoiar as discussões desenvolvidas, contribuindo para uma melhor compreensão dos assuntos tratados.

5.1 Aplicações de Tecnologias na educação Infantil (Pedro, 2016).

Este estudo de caso tem como base a pesquisa realizada por Ketilin Mayra Pedro (2016), que investigou o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) por crianças do ensino fundamental, considerando os aspectos comportamentais e cognitivos relacionados ao acesso precoce e contínuo a essas tecnologias. O foco central foi compreender de que maneira diferentes níveis de exposição tecnológica impactam o desenvolvimento infantil, especialmente ao comparar crianças com desenvolvimento típico e crianças identificadas como dotadas (altas habilidades).

5.1.1 Metodologia

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e comparativa, centrada na análise dos padrões de comportamento e uso das TDIC entre dois grupos de crianças. A abordagem qualitativa foi escolhida por sua capacidade de oferecer uma compreensão profunda e contextualizada sobre fenômenos complexos, como o uso da tecnologia no ambiente escolar e suas implicações no desenvolvimento psicológico e social da criança.

A comparação entre os grupos teve como objetivo destacar não apenas as diferenças no uso da tecnologia, mas também os impactos dessa exposição nas capacidades cognitivas, na autonomia digital e nos estilos de aprendizagem das crianças.

A escolha da autora, por uma análise de natureza interpretativa e subjetiva justifica-se pela complexidade do objeto de estudo: o comportamento infantil diante das tecnologias, que não pode ser reduzido apenas a dados quantitativos, mas exige uma leitura sensível das interações e das nuances do desenvolvimento infantil,

e investigou as diferenças nos comportamentos de jogo e nas escolhas de centros de aprendizagem entre crianças com altas habilidades e crianças típicas.

5.1.2 Procedimentos de Coleta de Dados

A amostra foi composta por 36 crianças do ensino fundamental,com faixa de idade variando entre 6 e 14 anos, divididas em dois grupos distintos; grupo 1: 18 crianças com desenvolvimento típico e contato tardio com tecnologias digitais e grupo 2: 18 crianças identificadas como dotadas (altas habilidades), com acesso precoce e contínuo às tecnologias digitais. Os dados foram coletados por meio de:

- **Observações sistemáticas**: Realizadas em ambientes naturais de aprendizagem, registrando comportamentos espontâneos das crianças durante o uso das TDIC.
- **Entrevistas semiestruturadas:** Conduzidas com os alunos para explorar suas percepções e experiências com as tecnologias digitais.
- **Análise de atividades livres:** Observação das interações das crianças com recursos tecnológicos durante momentos de brincadeira ou exploração.
- **Relatos de professores:** Coleta de informações sobre o comportamento das crianças em sala de aula, focando no uso das TDIC e suas implicações no desenvolvimento.

5.1.3 Análise de Dados

A análise seguiu uma perspectiva descritiva e interpretativa, permitindo identificar padrões de comportamento em relação ao uso da tecnologia. Os dados foram baseados na identificação de padrões de comportamento, diferenças significativas entre os grupos e correlações entre o tipo de exposição às tecnologias e os níveis de autonomia digital e cognição. A análise buscou compreender a intencionalidade no uso das TDIC, a capacidade de resolução de problemas, o envolvimento em atividades criativas e investigativas, a dependência de mediação adulta durante o uso dos dispositivos e por fim, a facilidade de adaptação a novos recursos tecnológicos. No grupo de crianças com acesso precoce às TDIC e identificadas como dotadas, observou-se um uso mais intencional e orientado para atividades de aprendizagem, como pesquisa de informações, produção de conteúdo e resolução de problemas. Esse grupo também demonstrou maior autonomia digital e habilidades cognitivas relacionadas ao uso de dispositivos tecnológicos.

5.1.4 Resultados

Os resultados apontaram diferenças significativas entre os dois grupos analisados. As principais observações foram as diferenças entre o grupo de crianças dotadas (acesso precoce às TDIC), demonstraram um uso mais autônomo, estratégico e orientado para fins educacionais. Essas crianças utilizavam os recursos digitais para realizar pesquisas, resolver problemas, criar conteúdos próprios e explorar plataformas com finalidades pedagógicas. Também apresentavam maior facilidade de adaptação a novas ferramentas e recursos tecnológicos, além de maior engajamento em atividades cognitivamente complexas. Entretanto, o grupo de crianças com desenvolvimento típico (acesso tardio às TDIC), apresentaram um uso predominantemente recreativo das tecnologias, com foco em jogos digitais e consumo passivo de vídeos. Mostraram maior dependência das instruções de adultos para o uso das ferramentas e menor envolvimento em atividades de exploração investigativa ou produção de conteúdo.

Esses resultados sugerem que o acesso precoce e orientado às tecnologias digitais pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da autonomia digital, habilidades cognitivas e capacidades investigativas na infância. (Pedro, 2016).

4.2 Uso de robô social na interação com crianças (Abassi, 2024).

A pesquisa foi conduzida por Nida Itrat Abbasi, et al, em 2024, investiga como crianças interagem com um robô social mediado por IA, compreendendo suas percepções, experiências e possíveis mudanças ao longo do tempo. Especificamente, a pesquisa busca entender o impacto do uso do robô social nas interações sociais das crianças, analisando aspectos como ansiedade, habilidades percebidas e bem-estar emocional, além de explorar diferenças relacionadas ao gênero.

Em resumo, o objetivo é aprofundar o conhecimento sobre o uso de robôs sociais em contextos infantis e avaliar como essa tecnologia pode influenciar o desenvolvimento social e emocional das crianças.

5.2.1 Metodologia

A pesquisa em questão caracteriza-se como qualitativa, exploratória e longitudinal, com foco na análise das interações de crianças com um robô social mediado por IA. A abordagem qualitativa permite compreender as percepções e experiências subjetivas dos participantes, enquanto a natureza exploratória busca investigar fenômenos pouco estudados.

A longitudinalidade da pesquisa possibilita observar mudanças ao longo do tempo, essencial para avaliar o impacto contínuo do uso de IA nas interações sociais das crianças.

5.2.2 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de interações *online* com um robô social, utilizando o robô *Nao* em sessões semanais. Os participantes foram 40 crianças (20 meninas e 20 meninos), com idades entre 8 e 13 anos. Cada criança participou de três sessões de 30 a 45 minutos, nas quais interagiu com o robô e posteriormente respondeu a questionários sobre suas percepções de ansiedade em relação ao robô e suas habilidades. Além disso, as interações foram gravadas em áudio e vídeo para análise posterior.

Os seguintes instrumentos e procedimentos envolvidos na coleta de dados foram feitos questionários aplicados após cada sessão, abordando sentimentos de ansiedade, percepção das próprias habilidades e conforto com a presença do robô. *Short Moods and Feelings Questionnaire* (SMFQ), utilizado para classificar o bem-estar emocional das crianças em três categorias: baixo, médio e alto. As gravações em áudio e vídeo das interações, utilizadas posteriormente para análise comportamental e verbal das crianças. E por fim, observações dos pesquisadores durante as sessões, anotando reações espontâneas, linguagem corporal e envolvimento afetivo com o robô.

5.2.3 Análise de Dados

Os dados foram analisados utilizando a análise qualitativa de conteúdo, com base na categorização das respostas dos questionários e observações das interações. As crianças foram agrupadas em três categorias de bem-estar (baixo, médio e alto) com base em suas respostas ao SMFQ. A análise considerou também a variável gênero, identificando diferenças nas percepções das crianças em relação ao robô.

5.2.4 Resultados

Os resultados indicaram que o uso contínuo do robô social gerou efeitos positivos no bem-estar emocional e nas habilidades percebidas das crianças ao longo das sessões.O primeiro ponto foi o bem-estar emocional das crianças que, inicialmente classificadas com baixo bem-estar demonstraram uma leve melhora nos escores do SMFQ após as três sessões, relatando sentimentos de maior aceitação e acolhimento durante a interação com o robô. As crianças com bem-estar médio e alto mantiveram níveis estáveis ou ligeiramente elevados, com relatos de satisfação e engajamento positivo.

Em segundo, a ansiedade inicial, relatada por cerca de 45% dos participantes na primeira sessão, foi significativamente reduzida nas sessões seguintes, especialmente entre as meninas, que inicialmente expressaram maior desconforto com a presença do robô. Ao final da terceira sessão, menos de 20% das crianças relataram níveis moderados de ansiedade, e a maioria declarou se sentir “à vontade” ou “feliz” ao interagir com o robô.

Em terceiro, as habilidades percebidas nas crianças relataram aumento na percepção de habilidades como expressar ideias, resolver desafios simples e manter o foco nas tarefas propostas pelo robô. Essa percepção foi mais acentuada entre os meninos, que declararam se sentir “mais confiantes” nas interações ao longo do tempo.

Por fim, as diferenças de gênero, enquanto as meninas apresentaram maior sensibilidade emocional e mais expressões verbais de afeto em relação ao robô, enquanto os meninos demonstraram maior interesse nas funções técnicas e interativas do robô (comandos, movimentos, jogos). Ambos os grupos relataram experiências positivas, mas com motivações distintas: afetividade entre as meninas e curiosidade funcional entre os meninos.(Abassi, 2024).

5.3 O uso de IA na educação infantil (Maniglia, 2023).

A pesquisa conduzida por Mariana Maniglia, em 2023, busca compreender como a IA pode ser aplicada na educação infantil para melhorar o processo pedagógico. Mais especificamente, o estudo busca investigar o potencial da IA para personalizar o ensino, identificar precocemente dificuldades de aprendizagem e apoiar professores no planejamento e avaliação educacional.

A pesquisa também visa analisar o impacto dessas tecnologias no desenvolvimento cognitivo, social e no engajamento das crianças na primeira infância, além de explorar a percepção dos educadores sobre o uso da IA como ferramenta pedagógica. Em resumo, o objetivo é avaliar de que forma a IA pode contribuir para uma educação infantil mais eficaz, individualizada e enriquecedora.

5.3.1 Metodologia

A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, cujo foco está na análise dos impactos pedagógicos e sociais da IA aplicada ao contexto da educação infantil. A abordagem qualitativa é adequada para captar nuances subjetivas tanto nas percepções dos educadores quanto nas mudanças comportamentais das crianças.

O caráter exploratório se justifica pela recente incorporação da IA no ambiente educacional da primeira infância. A dimensão descritiva permite sistematizar as formas de uso da IA, suas funcionalidades, e os efeitos observados nas práticas pedagógicas e nos processos de aprendizagem. A pesquisa concentra-se principalmente na aplicação da IA em etapas iniciais da formação escolar, particularmente no período de alfabetização e desenvolvimento cognitivo básico, reconhecendo a importância crítica dessa fase para o aprendizado futuro.

5.3.2 Procedimentos de Coleta de Dados

A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão de literatura, análise de estudos de caso e observação do uso de tecnologias baseadas em IA aplicadas a ambientes educacionais voltados para a infância.

A coleta de dados foi conduzida por meio de múltiplas fontes e técnicas como uma revisão de literatura especializada: Investigação de artigos, dissertações e relatórios que analisam o uso de IA na educação infantil, com foco em abordagens adaptativas, assistentes virtuais educacionais e sistemas de tutoria inteligente. A utilização de estudos de caso documentados: Análise de experiências práticas já implementadas em escolas públicas e privadas que adotaram tecnologias baseadas em IA como parte do currículo infantil. Também foram realizadas observações indiretas: Levantamento de informações descritivas sobre o uso de *softwares* e plataformas que utilizam algoritmos de IA, como: Aplicativos de alfabetização com personalização de conteúdo; Sistemas de monitoramento de desempenho com análise preditiva; Assistentes digitais para apoio à leitura, linguagem e matemática.

Depoimentos e relatos de professores: Coletados a partir de registros disponíveis em artigos e entrevistas de docentes que participaram ou testemunharam o uso de IA com crianças pequenas, as crianças analisadas estavam em idade pré-escolar, ou seja, com idades entre 4 e 6 anos.

Foram analisados estudos prévios e relatos de uso prático em instituições de ensino infantil, considerando o impacto dessas ferramentas no comportamento, no engajamento e no aprendizado das crianças, bem como a percepção dos educadores sobre o uso da IA como ferramenta pedagógica.

5.3.3 Análise de Dados

A análise seguiu uma abordagem descritiva e interpretativa, com base nos dados obtidos nos estudos de caso e nos relatos documentados na literatura especializada. O foco principal foi identificar os efeitos do uso de IA no desenvolvimento cognitivo e social de crianças em idade pré-escolar, avaliando aspectos como: O potencial da IA para personalização do ensino, permitindo que os conteúdos se ajustem às necessidades e ritmos individuais das crianças; A capacidade de diagnóstico precoce de dificuldades de aprendizagem, facilitando intervenções pedagógicas mais eficazes; O papel das tecnologias de IA como ferramentas de apoio aos professores, otimizando o planejamento de atividades e a avaliação de desempenho dos alunos.

Outros aspectos observados incluem a reação das crianças frente ao uso da tecnologia (engajamento, curiosidade, autonomia), e a postura dos educadores diante da presença da IA em sala de aula (receptividade, resistência, uso efetivo).

5.3.4 Resultados

Os dados analisados indicam que a implementação da IA na educação infantil, quando feita com supervisão adequada e intencionalidade pedagógica, pode proporcionar diversos benefícios para o processo de aprendizagem. Como a personalização do Ensino, com as ferramentas baseadas em IA demonstraram grande potencial para adaptar conteúdos de forma dinâmica, respondendo às necessidades individuais de cada aluno. Isso contribuiu para uma aprendizagem mais centrada na criança, promovendo avanços no ritmo próprio e maior eficiência nos processos de aquisição da linguagem, alfabetização e raciocínio lógico.

O diagnóstico precoce, utilizando sistemas de IA que foram capazes de detectar padrões recorrentes de erro ou dificuldades cognitivas de forma mais rápida

do que os métodos tradicionais, permitindo intervenções pedagógicas precoces e personalizadas. Essa detecção contribui significativamente para evitar o agravamento de lacunas no aprendizado.

O apoio aos professores e educadores que relataram que a IA auxiliou na gestão do tempo em sala de aula, na elaboração de atividades individualizadas e na análise de desempenho, liberando mais espaço para a mediação afetiva e relacional, que continua sendo insubstituível no contexto da infância.

O engajamento e autonomia das crianças, observou-se aumento no nível de engajamento e interesse das crianças pelas atividades com mediação digital. Os recursos interativos, a resposta imediata das plataformas e o caráter lúdico das interfaces estimularam a curiosidade e a autonomia infantil no processo de aprendizagem.

E por fim, a percepção dos educadores, em sua maioria dos professores, mostrou-se receptiva ao uso da IA, desde que acompanhada por formação adequada e suporte técnico. Relataram ganhos tanto na organização pedagógica quanto na qualidade das interações com os alunos.(Maniglia, 2023).

5.4 Dependência digital no contexto escolar (Magnago, 2023).

A pesquisa investiga o impacto do uso excessivo de celulares entre estudantes da educação básica, tanto em termos de comportamento quanto de desempenho acadêmico. O estudo busca compreender a frequência do uso dos dispositivos móveis, os efeitos emocionais e cognitivos da dependência digital, além de analisar como essa dependência influencia a concentração, a participação em sala de aula e as habilidades sociais dos alunos.

5.4.1 Metodologia

Esta pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa e qualitativa, com ênfase na análise de dados numéricos e no levantamento de percepções por meio de entrevistas. O objetivo foi investigar o impacto do uso excessivo de celulares no comportamento e desempenho acadêmico de estudantes da educação básica, analisando tanto a frequência de uso quanto os efeitos percebidos em sala de aula.

Essa abordagem mista permite não apenas identificar padrões estatísticos, mas também compreender aspectos subjetivos da dependência digital no contexto escolar.

5.4.2 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada com 150 estudantes de uma escola pública, por meio da aplicação de questionários estruturados, que abordaram temas como o tempo de uso diário do celular, sentimentos ao ficarem sem o aparelho, impactos no foco durante as aulas e dificuldades escolares.

Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 10 professores, com o objetivo de explorar suas percepções sobre como o uso excessivo de celulares influencia o comportamento dos alunos, sua participação em sala de aula e seu desempenho acadêmico. Esse método permitiu cruzar as informações autodeclaradas pelos alunos com a observação direta dos educadores.

5.4.3 Análise de Dados

A análise dos dados quantitativos foi realizada por meio da tabulação estatística e da apresentação dos resultados em porcentagens, facilitando a identificação de padrões e tendências.

5.4.4 Resultados

Os resultados indicaram que 72% dos alunos utilizam o celular por mais de quatro horas diárias, o que se relaciona diretamente com dificuldades de concentração em sala de aula e menor rendimento escolar.

Do ponto de vista emocional, 58% dos estudantes relataram sintomas de ansiedade quando impedidos de usar o celular, enquanto 40% afirmaram preferir interações virtuais às presenciais, o que evidencia impactos negativos nas habilidades sociais. Esses dados foram interpretados em conjunto com os relatos docentes, permitindo uma compreensão mais abrangente dos efeitos da dependência digital no ambiente educacional (Magnago, 2023).

5.5 A IA no ambiente escolar (Santos & Silva, 2023; Costa & Oliveira, 2023).

A pesquisa é compreender a percepção de jovens estudantes, professores e gestores sobre o uso de ferramentas de IA no ambiente escolar, bem como investigar os efeitos desse uso nas interações sociais e na convivência dos alunos. A pesquisa busca explorar como a IA influencia as relações interpessoais, o desenvolvimento social dos estudantes e possíveis aspectos relacionados à dependência digital no contexto educacional. Além disso, visa descrever e interpretar as práticas escolares relacionadas ao uso da tecnologia, contribuindo para um entendimento mais aprofundado das dinâmicas sociais e educacionais decorrentes da incorporação da IA no processo de ensino-aprendizagem.

5.5.1 Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa e descritiva, com elementos exploratórios. A abordagem qualitativa permite compreender a percepção de jovens e educadores sobre o uso de ferramentas de IA no ambiente escolar, bem como os efeitos desse uso nas interações sociais. O caráter descritivo busca relatar e interpretar os fenômenos observados a partir das experiências vivenciadas pelos participantes. Já o aspecto exploratório se justifica pela necessidade de aprofundar o entendimento sobre um tema ainda recente e em constante evolução: a relação entre dependência digital e IA na formação social de estudantes. A escolha por esse tipo de pesquisa fundamenta-se na proposta de investigar fenômenos sociais em contextos reais, possibilitando uma compreensão mais ampla e aprofundada das práticas escolares relacionadas ao uso da tecnologia e seus desdobramentos na convivência e no desenvolvimento social dos jovens.

5.5.2 Procedimentos de Coleta de Dados

Para a coleta de dados, foram utilizados três principais métodos: revisão de literatura, entrevistas com professores e gestores escolares e observação não participante do comportamento de alunos em ambientes educacionais onde há o uso frequente de tecnologias baseadas em IA. A revisão de literatura será realizada a partir de artigos científicos, livros e relatórios técnicos que discutem dependência digital, IA e interações sociais no contexto educacional. As entrevistas serão semi estruturadas e aplicadas a professores e gestores do ensino fundamental e médio,

com o objetivo de compreender suas percepções sobre o impacto do uso de IA nas relações interpessoais dos alunos. Já a observação será conduzida em sala de aula e em ambientes de convivência (como pátios e bibliotecas), focando no comportamento dos estudantes ao interagir com tecnologias como tutores inteligentes, chatbots ou assistentes virtuais. A amostra será composta por alunos do ensino fundamental II (entre 11 e 14 anos) e ensino médio (entre 15 e 17 anos), de ambos os gêneros, matriculados em escolas públicas e privadas que utilizam ferramentas de IA no processo de ensino-aprendizagem. A seleção dos participantes ocorrerá por amostragem intencional, com base na disponibilidade e autorização das instituições envolvidas (Costa & Oliveira, 2023).

5.5.3 Análise de Dados

A análise dos dados foi conduzida por meio de análise qualitativa de conteúdo, conforme proposta de Bardin (2011), permitindo a identificação de categorias temáticas emergentes a partir dos discursos dos entrevistados e das observações realizadas. Os dados coletados nas entrevistas serão transcritos e organizados em núcleos de sentido, os quais serão posteriormente interpretados à luz do referencial teórico da pesquisa. Os registros das observações serão descritos em diários de campo e analisados com base em critérios de frequência, intensidade e contexto das interações observadas. A triangulação dos dados obtidos por diferentes métodos (literatura, entrevistas e observação) garantirá maior confiabilidade e profundidade à análise (Santos & Silva, 2023).

5.5.4 Resultados

Os resultados preliminares indicam que a presença da IA no ambiente escolar é percebida de maneira ambígua por professores, gestores e alunos. De um lado, reconhece-se o potencial das ferramentas de IA para personalizar o ensino, automatizar tarefas administrativas e oferecer suporte didático por meio de plataformas adaptativas. De outro lado, há preocupações expressivas em relação à superficialidade das interações, à redução da mediação humana no processo de ensino-aprendizagem e ao risco de dependência tecnológica entre os estudantes.

As entrevistas revelaram que professores veem a IA como um recurso auxiliar, mas não substitutivo de sua prática pedagógica. Alguns relataram que a presença constante de dispositivos digitais interfere na atenção dos alunos e afeta negativamente a comunicação interpessoal. Gestores, por sua vez, destacaram os

ganhos em eficiência administrativa, mas ressaltaram a necessidade de formação continuada para uso crítico e pedagógico das tecnologias emergentes.

A observação em campo evidenciou que os alunos tendem a buscar interação com assistentes virtuais ou plataformas de tutoria antes mesmo de consultarem professores ou colegas, demonstrando uma inclinação à mediação tecnológica. Em ambientes coletivos, verificou-se uma diminuição nas conversas presenciais, sobretudo entre os estudantes mais expostos ao uso contínuo de IA.

Conclui-se que a inserção da IA nas escolas exige não apenas a atualização de infraestrutura, mas também uma reflexão ética e pedagógica sobre o papel da tecnologia na formação integral dos estudantes. É necessário que políticas educacionais promovam o uso responsável da IA, garantindo que está complemente, e não substituem, as relações humanas fundamentais ao processo educativo.(Santos & Silva, 2023; Costa & Oliveira, 2023).

5.6 O uso de mídias digitais e desenvolvimento de Transtorno de *Déficit* de Atenção com Hiperatividade (TDAH), (Chaelin, 2018).

A pesquisa analisou a relação entre o uso de mídias digitais e o desenvolvimento de sintomas relacionados ao Transtorno de *Déficit* de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em adolescentes. O estudo busca compreender como o tempo e a intensidade do uso dessas mídias podem influenciar o surgimento ou agravamento de dificuldades de atenção, impulsividade e hiperatividade, além de avaliar práticas pedagógicas relacionadas a esse contexto. Por meio de uma abordagem quantitativa e descritiva, a pesquisa pretende identificar associações estatísticas entre o uso de mídias digitais e o desenvolvimento do TDAH, contribuindo para um entendimento mais aprofundado dos impactos das tecnologias digitais na saúde mental e no comportamento dos jovens em idade escolar.

5.6.1 Metodologia

Esta pesquisa possui uma abordagem quantitativa e descritiva, com objetivo de analisar as práticas pedagógicas no ensino, e o uso de mídias digitais e desenvolvimento de TDAH em adolescentes. A escolha por essa metodologia justifica-se pela necessidade de compreender a dinâmica educacional em contexto específicos, permitindo uma análise aprofundada dos pontos observados, com uma pesquisa conduzida pela *American Medical Association* e publicada no *JAMA*

Network Open, que analisou o uso das mídias digitais e o comportamento de adolescentes.

5.6.1 Procedimentos de coletas de dados

A amostra foi composta por 2.587 alunos do ensino médio, com idade entre 15 e 16 anos, matriculados em 10 escolas públicas em Los Angeles, Estados Unidos. A seleção dos participantes foi realizada por amostragem de conveniência, com critérios de inclusão baseados na ausência de sintomas prévios de TDAH e nas informações prestadas dos pais e alunos. A coleta dos dados ocorreu entre os anos de 2016 e 2018 e envolve 3 etapas principais:

- **Questionários autoaplicáveis:** Aplicados no início do estudo e após dois anos, abordando o tempo diário de uso de mídias digitais e a presença de sintomas relacionados ao TDAH, incluindo dificuldades de atenção, impulsividade e hiperatividade.
- **Entrevistas estruturadas:** Conduzidas com uma amostra representativa dos participantes para validar as informações fornecidas nos questionários e explorar aspectos do uso das mídias sociais.
- **Avaliações psicológicas:** Realizadas por profissionais treinados para diagnosticar sintomas de TDAH, utilizando critérios estabelecidos pelo *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5).

5.6.2 Análise de dados

A análise dos dados foi conduzida utilizando o *software* estatístico *Mplus* versão 7, aplicando modelos de efeitos aleatórios em dois níveis. O tempo foi alinhado dentro dos estudantes, e efeitos aleatórios em nível escolar foram incorporados para controlar a variação entre as escolas. A estimativa de máxima e com informação completa foi utilizada para lidar com dados ausentes, assumindo que os dados estavam ausentes de forma aleatória. As análises estatísticas foram realizadas com nível de significância de 5%(valor de $p < 0,05$), e os intervalos de confiança de 95% foram calculados para todas as estimativas.

A associação entre o índice cumulativo de uso de mídias digitais e a presença de sintomas de TDAH foi avaliada por meio de modelos de regressão logística com

medidas repetidas, ajustadas para fatores de confusão. Além disso, a gravidade dos sintomas de TDAH foi analisada utilizando modelos de regressão linear com medidas repetidas, controlando a gravidade dos sintomas no início do estudo. Para controlar o erro tipo I (teste de hipótese, rejeitando a hipótese nula (H_0)), devido a múltiplos testes , foi aplicado a correção de Benjamini-Hochberg para controlar a taxa de descobertas falsas em 5% (valor de $p < 0,05$).

5.6.4 Resultados

Os resultados da pesquisa evidenciam uma correlação significativa entre o uso frequente de mídias digitais e o desenvolvimento de sintomas associados ao TDAH em adolescentes. Entre os 2.587 participantes acompanhados por um período de dois anos, observou-se que os adolescentes que se envolveram com maior intensidade em múltiplas plataformas digitais apresentaram maior propensão a manifestar sintomas como impulsividade, desatenção e inquietação motora.

Mais especificamente, os dados mostraram que os adolescentes que relataram o uso de mídias digitais em 7 ou mais atividades diárias (como redes sociais, envio de mensagens instantâneas, vídeos *online*, jogos eletrônicos, entre outros) apresentaram um risco significativamente maior de desenvolver sintomas compatíveis com o diagnóstico de TDAH. Em termos quantitativos, esses adolescentes apresentaram duas vezes mais chances de desenvolver tais sintomas em comparação com aqueles com uso digital mais restrito (1 a 2 atividades digitais por dia).

A análise estatística por modelos de regressão logística com medidas repetidas demonstrou que, mesmo após o controle de fatores de confusão (como gênero, condição socioeconômica e histórico de saúde mental), o uso intensivo de mídias digitais permaneceu como um fator preditivo independente para o aumento de sintomas relacionados ao TDAH. A regressão linear indicou ainda que a gravidade dos sintomas estava associada de forma diretamente proporcional à frequência e à diversidade de uso digital, evidenciando uma relação dose-resposta. Os pesquisadores também destacaram que, embora os sintomas observados não configurem, em todos os casos, um diagnóstico clínico de TDAH, a presença de sinais significativos pode indicar um risco aumentado para o desenvolvimento do transtorno ao longo do tempo, principalmente se não houver intervenção adequada por parte da família, da escola e dos profissionais de saúde.

Além disso, a pesquisa aponta a importância do ambiente escolar no reconhecimento precoce desses sinais, bem como no desenvolvimento de estratégias pedagógicas e preventivas para lidar com os impactos negativos do uso excessivo das tecnologias digitais. As práticas educacionais que estimulam o foco, o controle da impulsividade e o uso consciente da tecnologia foram sugeridas como ações complementares às intervenções clínicas. Por fim, os autores alertam para a necessidade de educação digital crítica, tanto para alunos quanto para professores e famílias, de modo a promover o uso equilibrado das mídias, prevenindo impactos adversos sobre a saúde mental dos adolescentes (Chaelin, 2018).

5.7 Tecnologia e TDAH na vida adulta (Soares, 2018).

A pesquisa avaliou a relação entre o uso de mídias digitais durante a adolescência e o desenvolvimento de sintomas de TDAH na vida adulta, assim como seu impacto no desempenho da memória de trabalho aos 22 anos.

O estudo busca entender como o tempo de exposição a diferentes tipos de mídias digitais (televisão, computador, dispositivos móveis) em diferentes fases do desenvolvimento está associado ao surgimento de sintomas de TDAH, contribuindo para a compreensão dos efeitos a longo prazo do uso dessas tecnologias na saúde mental e nas funções cognitivas dos jovens adultos.

5.7.1 Metodologia

Esta pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa, longitudinal e analítica, com o objetivo de avaliar a associação entre o uso de mídias digitais durante a adolescência e o desenvolvimento de sintomas de TDAH e desempenho da memória de trabalho na vida adulta. A amostra foi composta por participantes da Corte de Nascimentos de 1993 de Pelotas, RS, que não apresentavam diagnóstico de TDAH no início da adolescência. O estudo analisou dados de tempo de exposição a mídias digitais, como televisão, computador e dispositivos móveis, correlacionando-os com o surgimento de sintomas de TDAH aos 22 anos.

5.7.2 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada em três momentos distintos, aos 11 anos: Avaliação do tempo de exposição à televisão aos 15 anos: Avaliação do tempo de

exposição ao computador e aos 18 anos: Avaliação do tempo total de exposição a mídias digitais.Os dados foram coletados por meio de questionários estruturados aplicados aos participantes, que forneciam informações sobre o tempo dedicado a diferentes mídias digitais. Além disso, foram coletados dados sobre o diagnóstico de TDAH aos 22 anos, utilizando critérios clínicos estabelecidos.

5.7.3 Análise de Dados

A análise de dados da presente pesquisa foi conduzida por meio de técnicas estatísticas apropriadas para estudos longitudinais, com o objetivo de avaliar a associação entre a exposição a mídias digitais em diferentes fases do desenvolvimento e o surgimento de sintomas de TDAH na vida adulta, bem como os efeitos sobre o desempenho da memória de trabalho aos 22 anos.

Inicialmente, foi realizada a organização temporal dos dados, agrupando as informações referentes ao tempo médio de exposição às mídias aos 11, 15 e 18 anos. As variáveis independentes foram categorizadas em faixas de exposição (por exemplo: <2 horas/dia, entre 2 e 4 horas/dia e >4 horas/dia), conforme critérios utilizados em estudos epidemiológicos anteriores sobre o uso de telas.

Para a análise inferencial, foram empregados modelos de regressão logística e linear múltipla, com medidas repetidas, permitindo controlar efeitos intra individuais ao longo do tempo. A regressão logística foi utilizada para examinar a associação entre o uso de mídias digitais na adolescência e a presença de sintomas de TDAH aos 22 anos, sendo o desfecho dicotomizado conforme a presença ou ausência de critérios clínicos de TDAH estabelecidos pelo DSM-5. Já a regressão linear foi aplicada para avaliar o impacto da exposição digital cumulativa sobre o escore de desempenho em testes padronizados de memória de trabalho. Neste modelo, foram controladas variáveis de confusão como sexo, escolaridade dos pais, renda familiar, histórico de saúde mental e outros fatores contextuais.Além disso, foi adotada a análise de trajetórias de exposição, que permitiu identificar padrões de uso ao longo do tempo (por exemplo, uso crescente, estável ou decrescente), a fim de verificar se o perfil de uso ao longo dos anos estava relacionado à manifestação posterior de sintomas de TDAH.

Para lidar com dados ausentes, foi utilizada a técnica de imputação múltipla, garantindo a integridade das análises e a minimização de viés amostral. O nível de significância estatística adotado foi de 5% (valor de $p < 0,05$), e os intervalos de

confiança de 95% foram calculados para todas as estimativas. A robustez dos resultados foi avaliada por meio de testes de sensibilidade, e a validação dos modelos foi feita com base em critérios de ajuste como o R^2 ajustado, o Akaike Information Criterion (AIC) e o Bayesian Information Criterion (BIC).

Os procedimentos estatísticos foram executados com o apoio dos *softwares* Stata e R, ambos amplamente utilizados em análises epidemiológicas e estudos de coorte populacional.

5.7.4 Resultados

Os resultados da pesquisa indicaram uma associação estatisticamente significativa entre o uso de mídias digitais na adolescência e o surgimento de sintomas de TDAH na vida adulta, especificamente aos 22 anos. A análise longitudinal permitiu acompanhar os mesmos indivíduos desde a infância até a fase jovem-adulta, possibilitando uma compreensão aprofundada sobre os efeitos de longo prazo da exposição digital sobre a saúde mental e o funcionamento cognitivo.

Verificou-se que os participantes com maior tempo de exposição à televisão aos 11 anos, ao computador aos 15 anos e ao uso generalizado de mídias digitais aos 18 anos apresentaram, em média, maior frequência de sintomas de desatenção e impulsividade na avaliação clínica realizada aos 22 anos. Esses sintomas incluem dificuldade de manter o foco, organização, controle de impulsos e estabilidade emocional, mesmo na ausência de diagnóstico clínico formal de TDAH durante a adolescência.

Além disso, a pesquisa identificou uma redução significativa no desempenho da memória de trabalho nos participantes com histórico de alto uso de mídias digitais em fases críticas do desenvolvimento. Os testes cognitivos aplicados demonstraram que a exposição contínua a estímulos digitais rápidos e fragmentados, como vídeos curtos, jogos e mensagens instantâneas, pode comprometer a capacidade de manter e manipular informações relevantes, habilidade essencial para o desempenho acadêmico e profissional. A análise estatística evidenciou que os efeitos cumulativos do tempo de tela foram mais pronunciados em indivíduos que relataram uso superior a quatro horas diárias em pelo menos duas das três fases de avaliação. A associação foi mais forte com o uso de computadores e dispositivos móveis do que com a televisão, sugerindo que mídias interativas, que exigem

resposta rápida e alternância constante de atenção, apresentam maior potencial de interferência nas funções executivas.

Os achados da pesquisa reforçam a hipótese de que o uso intensivo de mídias digitais durante a adolescência pode atuar como um fator de risco para o desenvolvimento tardio de sintomas de TDAH, além de comprometer habilidades cognitivas como a memória de trabalho, essenciais para a vida adulta. Estes resultados também indicam a necessidade de ações preventivas no contexto escolar e familiar, voltadas para o uso consciente e equilibrado das tecnologias ao longo do desenvolvimento infanto-juvenil (Soares, 2018).

5.8 O papel da IA na crise de saúde mental da geração Z

Este estudo de caso analisa como o uso de IA nos algoritmos de plataformas digitais contribuiu para o aumento dos índices de ansiedade, depressão e automutilação entre adolescentes. Com base no livro A Geração Ansiosa (Haidt, 2024), o caso evidencia a correlação entre os avanços em IA aplicados em redes sociais e jogos *online* e o impacto no desenvolvimento psicológico e social infantil.

5.8.1 Metodologia

A metodologia adotada é qualitativa, com suporte em dados quantitativos secundários provenientes de estudos compilados por Haidt (2024). Utilizou-se o método de estudo de caso com recorte temático na IA, tendo como objeto de análise os impactos das tecnologias baseadas em algoritmos de recomendação e personalização de conteúdo em plataformas como *Instagram*, *TikTok, YouTube* e jogos *online*. O foco foi direcionado à compreensão dos efeitos comportamentais e emocionais causados pela interação contínua de crianças e adolescentes com sistemas inteligentes que aprendem padrões de uso e os amplificam.

5.8.2 Procedimentos de Coleta de Dados

Os dados foram extraídos do livro com destaque para: as estatísticas sobre aumento de transtornos mentais entre 2010 e 2020; os relatos qualitativos de adolescentes afetados por algoritmos de redes sociais; as análises sobre a lógica de funcionamento da IA nas plataformas (*feed* infinito, notificações preditivas, comparação social via "*likes"*) e estimativas sobre tempo de exposição digital e suas correlações com indicadores de sofrimento psíquico. O foco principal foi nas faixas

etárias entre 10 e 17 anos, com destaque para meninas de 10 a 14 anos, grupo mais afetado por automutilação e suicídio, segundo os dados analisados. O material foi interpretado a base de como a IA amplifica processos psicológicos como validação social, vício digital e comparação constante.

5.8.3 Análise de Dados

A análise mostra que o uso de IA para maximizar o engajamento nas plataformas digitais têm efeitos colaterais severos sobre o desenvolvimento psíquico. As redes sociais como *Instagram* e *TikTok* utilizam sistemas de recomendação baseados em IA que monitoram o comportamento do usuário em tempo real e ajustam o conteúdo com base em padrões preditivos. Isso cria um ciclo de reforço viciante, onde adolescentes, especialmente meninas, se veem presas em uma rotina de comparação social e busca por validação. A IA apresenta conteúdos altamente filtrados, com corpos idealizados e vidas “perfeitas”, o que afeta diretamente a autoestima e a autoimagem de jovens em formação.

Além disso, os algoritmos priorizam conteúdos que geram maior tempo de permanência na plataforma, independentemente do impacto emocional do conteúdo (ex.: vídeos sensacionalistas, polêmicos ou emocionalmente carregados). O *design* dessas tecnologias, treinado por IA, estimula comportamentos compulsivos e pode agravar transtornos preexistentes ou latentes, como depressão, ansiedade e distúrbios de imagem corporal. Um exemplo mostrado na figura 2, abaixo:

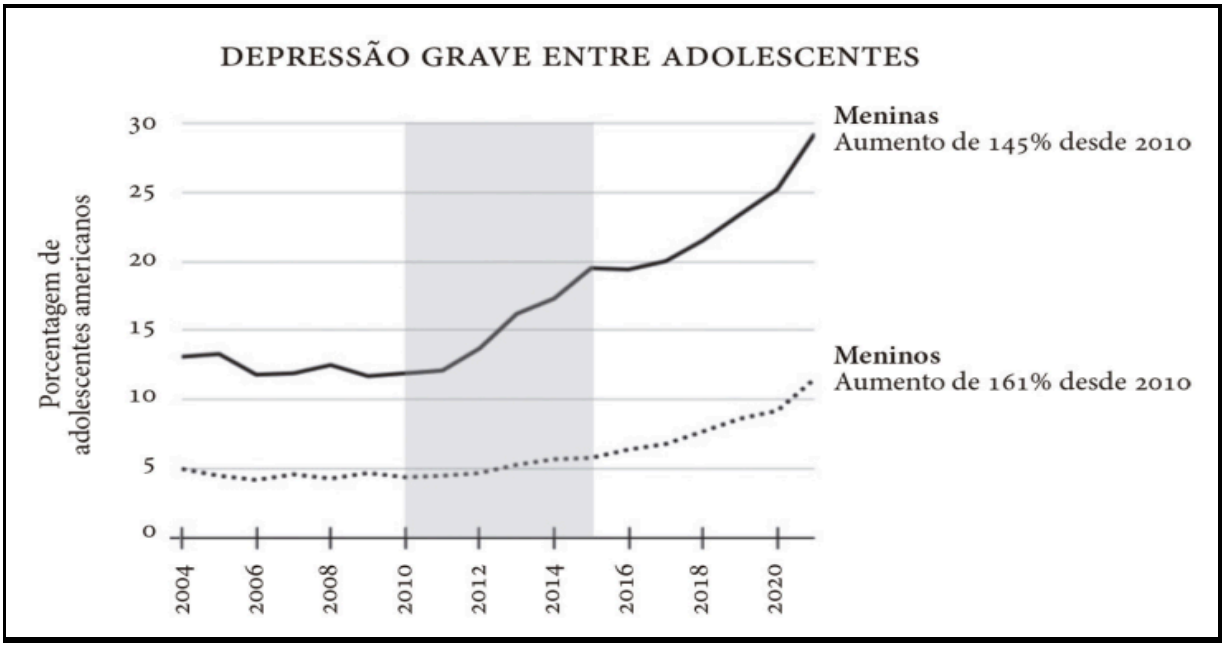

Figura 2 – Depressão grave entre adolescentes, 2004–2020. Fonte: Haidt (2024).

5.8.4 Resultados

O estudo aponta que os sistemas de IA, ao invés de neutros, têm papel ativo na configuração da experiência digital infantil. Na figura 3, mostra como os principais resultados observados incluem: O aumento de 188% nos casos de automutilação entre meninas de 10 a 14 anos (2010-2020); o crescimento de 167% nas taxas de suicídio em meninas dessa mesma faixa etária; alguns padrões de uso excessivo de redes sociais correlacionados a sintomas de ansiedade, depressão e isolamento social; a dependência emocional de algoritmos de validação (*likes,* seguidores, comentários), prejudicando a construção da autoestima e redução do tempo de convívio presencial, enfraquecendo habilidades socioemocionais fundamentais.

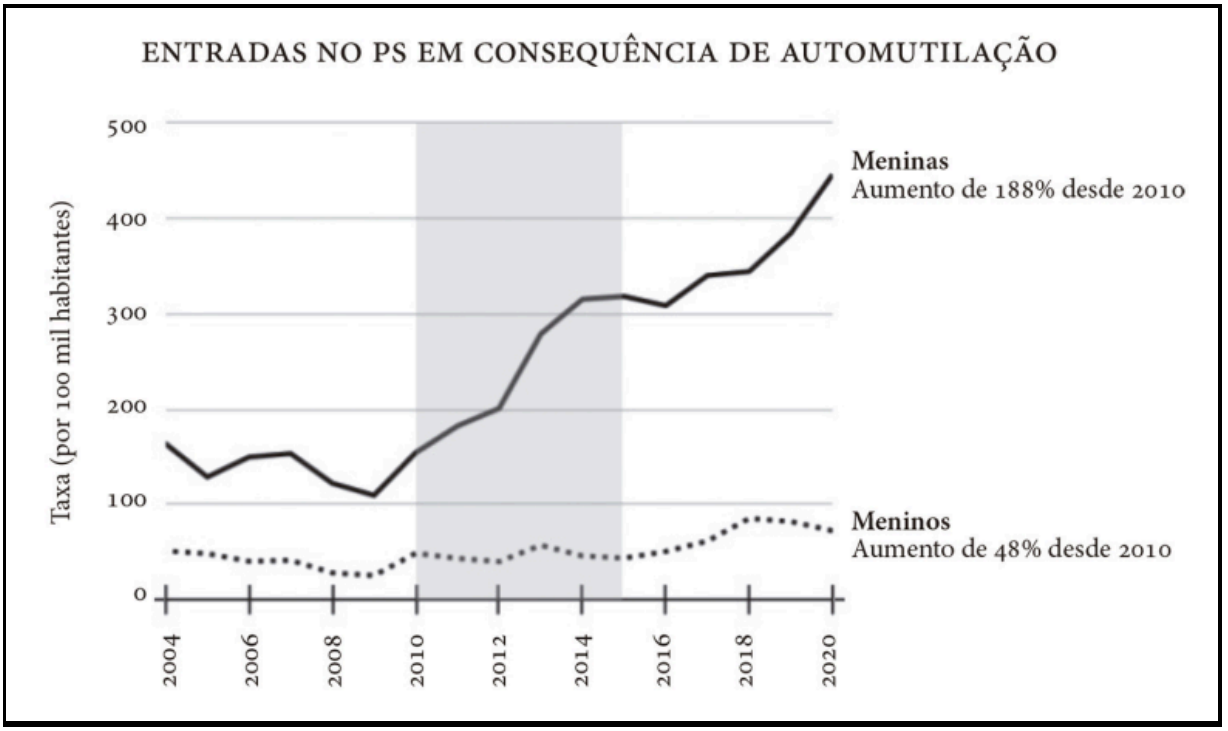

Figura 3 – Entradas no ps em consequência de automutilação, taxa por 100 mil habitantes, 2004–2020. Fonte: Haidt (2024).

6. RESULTADOS

Neste capítulo iremos abordar uma análise de resultados de acordo com os estudos de casos apresentados no capítulo anterior, a abordagem adotada além de ser conclusiva, também aborda uma visão ampla dos benefícios e malefícios do uso da IA no desenvolvimento infantil. Em resumo, a teoria deste projeto é entender que o uso de IA no contexto controlado e a fins educativos podem ser muito benéficos ao desenvolvimento infantil, mas por outro lado, com o uso excessivo e sem supervisão podem desencadear sérios problemas de saúde que podem afetar a vida adulta desses jovens.

6.1 Análise dos Resultados

Os dados coletados nas diferentes investigações apontam para uma forte presença e influência das tecnologias digitais e da IA no ambiente educacional, desde a educação infantil até o ensino médio. Em todas as faixas etárias estudadas, a tecnologia revelou impactos significativos, tanto positivos quanto negativos, no comportamento, na aprendizagem e no desenvolvimento social e emocional dos alunos.

Na educação infantil, observou-se que crianças com acesso precoce às TDIC demonstraram maior autonomia digital, uso mais intencional dos recursos e desempenho cognitivo mais elevado, em comparação às que tiveram contato tardio (Pedro, 2016).

Essa diferença destaca o papel das tecnologias no estímulo ao pensamento crítico e à criatividade desde os primeiros anos escolares. Com relação ao uso de robôs sociais e IA na educação infantil, os dados indicaram que essas ferramentas podem impactar positivamente o bem-estar emocional das crianças, reduzir ansiedade social e melhorar as interações interpessoais, especialmente quando a aplicação é contínua e adaptada ao contexto de desenvolvimento (SMFQ).

Contudo, ao mesmo tempo que a tecnologia educacional favorece a aprendizagem, sua utilização excessiva para fins recreativos, como redes sociais e jogos, foi associada a efeitos adversos.

A pesquisa conduzida com adolescentes em Los Angeles (Chaelin, 2018) e a pesquisa longitudinal brasileira (Soares, 2018) apontaram uma associação estatisticamente significativa entre uso intensivo de mídias digitais e

desenvolvimento de sintomas de TDAH, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Ainda sobre os impactos negativos, a investigação de (Magnago, 2023) revelou que 72% dos estudantes utilizam o celular por mais de 4 horas diárias, sendo que muitos relataram sintomas de ansiedade, dificuldade de concentração e preferência por interações virtuais, prejudicando o rendimento escolar e o desenvolvimento social. E em casos mais graves como abordado por Haidt, a depressão profunda, aumento de automutilação, principalmente entre as meninas.

O professor Daniel Cara argumenta que o uso de celulares em sala de aula tende a prejudicar a concentração dos estudantes, reduzir a criatividade e enfraquecer a autonomia intelectual, especialmente quando dispositivos substituem processos cognitivos importantes como a escrita manual, a reflexão e a elaboração de ideias próprias. Ele defende a necessidade de regulamentação adequada do uso de dispositivos conforme a etapa escolar, ressaltando que a tecnologia deve atuar como ferramenta pedagógica auxiliar, mas não protagonista e que o uso indiscriminado dos aparelhos pode reduzir a profundidade do aprendizado e o desenvolvimento da autoria dos estudantes (Jornal da USP, 2024).

Esses resultados sugerem que a IA, embora tecnologicamente avançada, quando aplicada sem filtros éticos ou educativos, atua como um agente desregulador do desenvolvimento infantil, interferindo na construção da identidade, nos vínculos sociais e na saúde emocional dos jovens.(Haidt, 2024).

Diante disso, pode-se concluir que os jovens da geração Z, representam um marco de transição entre o trabalho tradicional e o digital. Sua presença no mercado reflete uma síntese entre valores humanos e tecnológicos, desafiando empresas e instituições a promoverem ambientes mais inclusivos, inovadores e alinhados às novas realidades digitais. As mídias digitais e a IA, nesse contexto, não são apenas ferramentas, mas elementos estruturantes da identidade profissional e social dessa geração (Caldeira, 2025; UNAERP, 2022; Marques, 2024). Assim, compreender a Geração Z é compreender o próprio futuro do trabalho: dinâmico, conectado e em constante transformação.

6.2 Discussão dos Resultados

Os resultados apresentados reforçam que a presença da tecnologia nas escolas é irreversível e necessária, mas exige equilíbrio, orientação e uso pedagógico consciente. As TDIC e as ferramentas baseadas em IA, quando

integradas de forma planejada ao currículo escolar, demonstraram grande potencial para transformar a experiência educacional, promovendo maior engajamento, autonomia e personalização do aprendizado.

A análise dos dados sobre IA na educação infantil e juvenil reforça que metodologias ativas, como o uso de robôs, assistentes virtuais e plataformas adaptativas, podem criar ambientes mais motivadores e responsivos às necessidades dos alunos. Porém, a eficácia dessas tecnologias depende diretamente da formação dos educadores e da infraestrutura escolar disponível.

Por outro lado, os estudos sobre dependência digital e sintomas de TDAH e problemas emocionais, ansiedade, depressão, distorção da autoimagem e pensamentos suicidas acendem um alerta para o uso descontrolado da tecnologia, especialmente fora do ambiente educacional. A exposição prolongada a mídias digitais para fins não pedagógicos compromete o desenvolvimento da atenção, da memória e das relações interpessoais, e pode ter efeitos duradouros, como apontado nas análises longitudinais.

Assim, os achados revelam uma dualidade no uso da tecnologia: enquanto promove inovação e facilita o aprendizado, seu uso excessivo e não supervisionado pode gerar prejuízos cognitivos e emocionais. Isso exige que escolas, famílias e políticas públicas estabeleçam diretrizes claras para o uso das tecnologias, equilibrando inovação com bem-estar e saúde mental.

7. CONCLUSÃO

As pesquisas discutidas ao longo deste trabalho buscaram, sobretudo, compreender como o uso de ferramentas de IA influencia o desenvolvimento infantil e adolescente, especialmente no que diz respeito à construção de habilidades sociais e cognitivas. Diante disso, apresentam-se, a seguir, as conclusões obtidas e algumas recomendações encontradas na literatura e nos estudos analisados sobre o tema.

7.1 Considerações Finais

As pesquisas analisadas permitiram compreender, por diferentes abordagens e faixas etárias, os efeitos do uso das TDIC e da IA no ambiente educacional. Os resultados indicam que a tecnologia pode ser uma aliada poderosa no processo de ensino-aprendizagem, desde que utilizada com intencionalidade pedagógica, equilíbrio e supervisão.

Na educação infantil, ficou evidente que o contato precoce e orientado com recursos digitais favorece o desenvolvimento cognitivo, a autonomia e a capacidade de resolução de problemas, especialmente entre crianças com altas habilidades. O uso de robôs sociais e plataformas de IA, por sua vez, mostrou-se promissor no apoio ao desenvolvimento emocional e social, promovendo interações mais positivas e personalizadas.

No ensino fundamental e médio, a IA aplicada por meio de metodologias ativas proporcionou maior engajamento e compreensão dos conteúdos por parte dos estudantes, revelando-se uma alternativa eficaz para modernizar o ensino e adequá-lo às demandas da sociedade contemporânea. A personalização do ensino e o suporte ao diagnóstico precoce de dificuldades de aprendizagem destacam o papel transformador da IA na educação.

Entretanto, os dados também evidenciaram preocupações importantes. O uso excessivo e recreativo das mídias digitais, especialmente entre adolescentes, mostrou-se fortemente associado ao surgimento de sintomas de TDAH e problemas emocionais, à queda no desempenho escolar. Além disso, a dependência digital afeta a saúde emocional, a concentração e as relações interpessoais dos estudantes, exigindo medidas preventivas e educativas. Portanto, a tecnologia na educação deve ser pensada como meio e não como fim. Seu valor está na forma

como é integrada ao cotidiano escolar, promovendo inclusão, inovação e desenvolvimento humano, sem comprometer a saúde mental e emocional dos estudantes.

7.2 Recomendações

Para educadores e instituições de ensino: Formação continuada dos professores sobre o uso pedagógico das tecnologias digitais e da IA, garantindo que saibam integrá-las de forma eficaz e crítica às práticas educativas; Aplicação de metodologias ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e gamificação, aproveitando o potencial motivador das ferramentas digitais; regulamentar momentos e finalidades do uso de dispositivos em sala, instituindo rotinas de trabalho sem telas para atividades que exijam escrita manual, criatividade e interação face a face. Essa medida visa preservar processos cognitivos associados à memorização; Monitoramento e mediação do tempo de tela dos estudantes, orientando o uso consciente da tecnologia para evitar impactos negativos à atenção, à saúde mental e à socialização; Incorporação gradual de IA em plataformas educacionais, priorizando soluções que ofereçam personalização, diagnósticos pedagógicos e apoio à avaliação.

Para famílias: Estabelecer limites saudáveis para o uso de dispositivos digitais fora do ambiente escolar, incentivando atividades físicas, brincadeiras e interações presenciais; Acompanhar o uso das mídias digitais pelos filhos, promovendo diálogos sobre os riscos da dependência digital e a importância do equilíbrio; Colaborar com a escola, participando de atividades e projetos que envolvam o uso pedagógico da tecnologia.

E por fim, para formuladores de políticas públicas: Incentivar investimentos em infraestrutura tecnológica nas escolas públicas, promovendo igualdade de acesso às ferramentas digitais e à IA; Desenvolver políticas de regulação do tempo de uso de telas nas escolas e de prevenção ao TDAH e outros problemas emocionais relacionados à exposição digital; Fomentar pesquisas interdisciplinares que avaliem os impactos de longo prazo do uso das tecnologias digitais no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças e adolescentes.

Diante da deterioração da saúde mental infantojuvenil associada ao uso precoce e excessivo de tecnologias digitais, em casos extremos outra proposta é usar um conjunto de quatro medidas fundamentais para mitigar os danos causados

pela “infância baseada no celular”. A primeira é que crianças não tenham acesso a smartphones antes do nono ano escolar (cerca de 14 anos), restringindo-se a celulares básicos sem acesso à *internet*. A segunda é a proibição do uso de redes sociais até os 16 anos, preservando os anos críticos do desenvolvimento cerebral de estímulos que promovem comparação social e validação digital. A terceira medida é a retirada completa de celulares e dispositivos pessoais das salas de aula, permitindo que a atenção dos alunos se volte ao aprendizado e à interação direta com colegas e professores. Por fim, trazer o resgate do brincar livre e não supervisionado como parte essencial da infância, proporcionando às crianças experiências reais que favoreçam a autonomia, a resiliência emocional e a sociabilidade. Essas recomendações visam restabelecer um equilíbrio entre o mundo real e o virtual, protegendo o desenvolvimento infantil em um cenário dominado por tecnologias imersivas, algoritmos e IA.

Em contexto, a tecnologia e a IA têm o potencial de revolucionar a educação, mas devem ser utilizadas de forma ética, equilibrada e orientada para o desenvolvimento integral do estudante. O papel de educadores, famílias e gestores é fundamental na construção de uma cultura digital responsável, inovadora e humanizadora.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abbasi, Nida Itrat; et al. *A Longitudinal Study of Child Wellbeing Assessment via Online Interactions with Social Robot*. 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2404.10593. Acesso em: 26 maio 2025.

Adapa, Venkata Rajesh Krishna. Neuro-AI Convergence: Bridging the Gap Between Neuroscience and Artificial Intelligence. *International Journal of Computer Engineering & Technology*, v. 15, n. 5, p. 88–95, 2023. Disponível em: https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJCET/VOLUME_15_ISSUE_5/IJCET_15_05_088.pdf. Acesso em: 07 maio. 2025.

Alberton, Gabriel Barreto; et al. Aplicação de redes neurais artificiais para previsão de enchentes no rio Itajaí-Açu em Blumenau, SC, Brasil. Revista Ibero-americana de Ciências Ambientais, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 686–696, 2021. Disponível em: https://www.sustenere.inf.br/index.php/rica/article/view/CBPC2179-6858.2021.004.0053. Acesso em: 27 maio. 2025.

Alves, Luciana ; Bianchin, Maysa Alahmar. O jogo como recurso de aprendizagem. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e Comportamentais*, v. 16, n. 2, p. 13–22, 2010. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0103-84862010000200013&script=sci_arttext. Acesso em: 17 maio 2025.

Andersey, Lars B. *Physical activity and clustered cardiovascular risk in children: a cross-sectional study (The European Youth Heart Study)*. The Lancet, v. 368, n. 9532, p. 299–304, 2006. Disponível em: PubMed. Acesso em: 27 abril 2025.

Azambuja, Rogério. Máquina de Turing. Disponível em: https://www.ufrgs.br/alanturingbrasil2012/Maquina_de_Turing.pdf. Acesso em: 9 jan. 2025.

Bayar, M. E.; Kulaksiz, T Toran, M. *Parental mediation and children's digital well-being in family life*. *Journal of Child Media*, v. 17, n. não informado, p. não informado, 2023. DOI: 10.1080/17482798.2023.2299956. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482798.2023.2299956. 07 maio 2025.

Caldeira, F. M. *Mídias digitais e aspirações profissionais no cenário da Geração Z.* Revista Contemporânea, UFBA, 2025.

Campos, S. L. B.; Figueredo, J. M. de. Uso de técnicas de processamento de linguagem natural para identificação de similaridade de serviços públicos. Anais do Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico (WCGE), p. 1-9, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5753/wcge.2021.15979. Acesso em: 02 maio 2025.

Cardoso, Alessandra. A influência da tecnologia no desenvolvimento infantil. Revista Faro, [s.l.], 2024. Disponível em: https://revista.f.edu.br/em.php/faro/artigo/v/152. Acesso em: 13 fev. 2025.

Carvalho, Aline Aparecida de; Navarro, Valéria Meirelles. O brincar e suas implicações para o desenvolvimento infantil a partir da Psicologia Evolucionista. Revista de Ciências Humanas e de Saúde, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 104-115, 2014. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/jhgd/article/view/19840/21912. Acesso em: 19 abr. 2025.

Chaelin K. Ra; et al, *Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among Adolescents*. JAMA Network Open, v. 1, n. 7, e182196, 2018. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2687861. Acesso em: 18 maio 2025.

Clements, D. H.; Ghedin, G. *Technology and young children's learning. Early Childhood Research & Practice*, v. 19, n. 1, 2017. Disponível em: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203883785/early-childhood-mathematics-education-research-julie-sarama-douglas-clements. Acesso em: 27 maio 2025.

Costa, Samara Fernandes. Desafios da utilização das inovações tecnológicas na educação infantil: impactos e possibilidades psicopedagógicas. *Ensinar e Aprender: O Novo Olhar Sobre a Educação*, p. 93–106, 2025. DOI: 10.63330/aurumpub.002-006. Disponível em: https://aurumpublicacoes.com/index.php/editora/article/view/64. Acesso em 17 maio 2025.

Costa Júnior, J. F., et al. Educação 4.0: o papel da inteligência artificial no desenvolvimento de novas competências. Editora Impacto Científico, [S. l.], 2024. Disponível em: https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3540. Acesso em: 28 maio 2025.

Costa, J. P. C., Almeida, V. E. de, Carvalho, P. V. R. de. Inteligência artificial na educação: benefícios e desafios em uma conversa inicial. Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 32–43, 2025. Disponível em: https://recite.unicarioca.edu.br/rccte/index.php/rccte/article/view/321. Acesso em: 28 maio 2025.

Costa, J. F.; Oliveira, M. A. A percepção e a utilização da inteligência artificial na educação por professores e alunos no interior de Goiás. Revista Tópicos Educacionais, 2023. Disponível em: https://revistatopicos.com.br/artigos/a-percepcao-e-a-utilizacao-da-inteligencia-artificial-na-educacao-por-professores-e-alunos-no-interior-de-goias. Acesso em: 19 maio 2025.

Costa, Thais Aparecido, Badaró, Auxiliatrice Caneshi, IMPACTO DO USO DE TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA. Cadernos de Psicologia. Disponível em: https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cadernospsicologia/article/view/3146/2146. Acesso em: 21 mar. 2025.

Ginsburg, Kenneth R. *The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds*. Pediatrics, v. 119, n. 1, p. 182–191, 2007. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17200287/. Acesso em: 17 março 2025.

Gomes, Vitória; Impactos da inteligência artificial na aprendizagem e no desenvolvimento socioemocional infantil. 2024. Disponível em:

https://www.iessa.edu.br/revista/index.php/jornada/article/view/2622. Acesso em: 17 maio 2025.

HAIDT, Jonathan. *A Geração Ansiosa: Como a infância de smartphone criou uma epidemia de doenças mentais*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2024.

Hinkley, T, et al. Associations of parental rules and socioeconomic position with preschool children's sedentary behaviour and screen time, 2019. Disponível em: https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/12/4/article-p515.xml. Acesso em: 15 maio 2025.

Janiesch, Christian; Zschech, Patrick; Heinrich, Kai. Machine learning and deep learning. arXiv, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2104.05314. Acesso em: 18 maio 2025.

Estagiário sob supervisão de Moisés Dorado, Jornal da USP**,** Uso de celulares nas escolas traz mais prejuízos do que benefícios aos estudantes. *Jornal da USP*, 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/uso-de-celulares-nas-escolas-traz-mais-prejuizos-do-que-beneficios-aos-estudantes/. Acesso em: 23 nov. 2025.

Kotarba, Joseph A. The Social Life of Games and Digital Play. Routledge, 2016.

Lafton, T., Wilhelmsen, JEB, & Holmarsdottir, HB (2024). Mediação parental e bem-estar digital das crianças na vida familiar na Noruega. *Journal of Children and Media* , *18* (2), 198–215. https://doi.org/10.1080/17482798.2023.2299956. Acesso em: 27 maio 2025.

Lecun, Yann; Bengio, Yoshua; Hinton, Geoffrey. Deep learning. Nature, v. 521, n. 7553, p. 436–444, 2015. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nature14539. Acesso em: 20 maio 2025.

Leitão, Thyago. Potenciais aplicações da Inteligência Artificial na Ciência da Informação. Informação & Sociedade: Estudos, v. 23, n. 2, p. 129-142, jul./dez. 2013.

Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/3882/5876. Acesso em: 26 abr. 2025.

Magnano, Walaci; et al. A dependência digital: como o celular está influenciando o comportamento dos estudantes. Anais da New Science Publishers – Editora Impacto, 2023. Disponível em: https://periodicos.newsciencepubl.com/ans/article/view/625. Acesso em: 21 maio 2025.

Maniglia, Mariana; et al. Aplicação de Tecnologias de Inteligência Artificial na Educação Infantil. Revista In Revista, v. 15, n. 1, p. 106–115, 2023. Disponível em: https://revistas.unaerp.br/inrevista/article/view/3070. Acesso em: 18 maio 2025.

Marques, C. S. V. *Geração Z: um estudo sobre os impactos do comportamento e consumo digital no mercado.* Revista Gestão & Negócios, UniAcademia, 2024.

McCarthy, John; et al. *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. *AI Magazine*, v. 27, n. 4, p. 12, 15 dez. 2006. DOI: 10.1609/aimag.v27i4.1904. Disponível em: https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1904. Acesso em: 25 maio 2025.

Menezes, V. G. de; Pedrosa, G. V.; Ribeiro, M. A.; Figuereido, R. M. da C. Aplicação do Aprendizado de Máquina para Previsão do Tempo de Espera dos Serviços Públicos Federais Brasileiros. Anais do Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico (WCGE), p. 1-9, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5753/wcge.2021.15981. Acesso em: 25 maio 2025.

Neves, Juliana Fontes das; Amorim, Thiago de Almeida; Pereira, Carla da Silva. A review of artificial intelligence in education for sustainable development. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, v. 17, n. 1, p. 1–20, 2022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212868922000046. Acesso em: 27 maio 2025.

Pedro, Ketilin Mayra. Estudo comparativo entre nativos digitais sem e com precocidade e comportamento dotado. 2016. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília, 2016. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/a96ebac4-6753-4d9c-9bef-42a929092063/content. Acesso em: 18 maio 2025.

Pellegrini, Anthony D.; Smith, Peter K. *Physical activity play: the nature and function of a neglected aspect of play. Child Development,* v. 69, n. 3, p. 577–598, 1998. Disponível em: srcd.onlinelibrary.wiley.com. Acesso em: 23 maio 2025.

Piaget, J. The psychology of the child. New York: Basic Books, 1976. Disponível em: https://archive.org/details/psychologyofchil0000piag. Acesso em: 27 maio 2025.

Prado, Eliane Terezinha; et al. A influência da inteligência. Anais da Jornada Científica dos Campos Gerais. Disponível em: https://www.iessa.edu.br/revista/index.php/jornada/article/view/2620. Acesso em: 21 fev. 2025.

Francesca, Gottschalk. *Impacts of technology use on children: Exploring literature on the brain, cognition and well-being*. *OECD Education Working Papers*, n. 195, 2019. DOI: 10.1787/8296464e-en. Disponível em: https://doi.org/10.1787/8296464e-en. Acesso em: 22 maio 2025.

Russel, Stuart; Norvig, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach.* 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2016.

Samuel, Arthur. *Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers*. IBM Journal of Research and Development, v. 3, n. 3, p. 210-229, 1959. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/5391174. Acesso em: 27 maio 2025.

Sant'anna, Luana Chemin Alves; Santos, Vitória Gomes Fonseca; Sagaz, Valéria Rossi. Impactos da inteligência artificial na aprendizagem e no desenvolvimento socioemocional infantil. 2024. Disponível em:

https://www.iessa.edu.br/revista/index.php/jornada/article/view/2622. Acesso em: 27 maio 2025.

Santos, A. M.; Silva, R. T. Os impactos da inteligência artificial nas relações educacionais: uma análise a partir de estudos de caso em escolas brasileiras. Anais do Seminário de Atualização de Práticas Docentes, 2023. Disponível em: https://anais.unievangelica.edu.br/index.php/praticasdocentes/article/view/11435. Acesso em: 19 maio 2025.

Searle, John R. *Minds, brains and programs. Behavioral and Brain Sciences*, v. 3, n. 3, p. 417-457, 1980. Disponível em: https://www.cs.tufts.edu/comp/50cog/readings/searle.html. Acesso em: 27 maio 2025.

Setúbal, José Luiz, 2024. Como a IA afetará as nossas crianças? Disponível em: https://institutopensi.org.br/como-a-inteligencia-artificial-afetara-as-nossas-criancas/. Acesso em: 07 mar. 2025.

Silva, Aline Caroline dos Santos; Martins, Rosângela Aparecida. Ferramentas de inteligência artificial. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), v. 4, n. 1, p. 1–12, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/20825/14022. Acesso em: 14 abr. 2025.

Silva, A. V. da, Silva, et al. Inteligência artificial: mecanismo facilitador ou prejudicial à aprendizagem? Caderno Pedagógico, [S. l.], v. 21, n. 4, e3844, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.54033/cadpedv21n4-120. Acesso em: 28 abril 2025.

Silva, Maria Aparecida da. Influências das Tecnologias da Inteligência Artificial no ensino. Estudos Avançados, v. 35, n. 101, p. 99-112, jan./abr. 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ea/a/VqyZbNzYfnCJ8s8Psft4jZf/?format=html. Acesso em: 14 abr. 2025.

Soares, Pedro San Martin. Uso de mídias na adolescência e sua influência sobre o diagnóstico de transtorno de *déficit* de atenção e desempenho da memória de trabalho no início da vida adulta. 2022. 134 f. Tese (Doutorado em Epidemiologia) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/9261. Acesso em: 24 maio 2025.

Stodden, David F. A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: an emergent relationship. Quest, v. 60, n. 2, p. 290–306, 2008. Disponível em: ResearchGate. Acesso em: 27 maio 2025.

Tumuleiro, Lucas Franco; et al. Dependência de internet: um estudo com jovens no último ano do ensino médio. Pepsic. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-82202018000200007&script=sci_arttext. Acesso em: 07 mar. 2025.

Turing, Alan. *Computing Machinery and Intelligence*. Mind, v. LIX, n. 236, p. 433-460, 1950. Disponível em: https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238. Acesso em: 27 maio 2025.

Unaerp. *The 4th Industrial Revolution, Artificial Intelligence and the inter-relationships with generations Z and Alpha.* Barueri: Atlas, 2022.

Vandercruysse, S. Digital game-based learning in the classroom: A systematic review of recent research. Educational Research Review, v. 20, p. 10-30, 2017. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39298-1_2. Acesso em: 15 maio 2025.

Vygotsky, L. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press, 1978. Disponível em: https://home.fau.edu/musgrove/web/vygotsky1978.pdf. Acesso em: 23 maio 2025.

Wang, F. Intelligent tutoring systems: AI applications in education. Journal of Educational Technology & Society, v. 24, n. 1, p. 10-22, 2021. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26959196. Acesso em: 27 maio 2025.